



Sistema SaaS de Gestao Integrada de Marina

Manual de Implantacao

Versao 2.0 · 2026

Sumario

Secao 1	Visao Geral do Sistema
Secao 2	Arquitetura SaaS Multi-Tenant
Secao 3	Requisitos e Infraestrutura
Secao 4	Licencas e Dependencias
Secao 5	Deploy em Producao (Railway)
Secao 6	Configuracao de Dominio (Cloudflare)
Secao 7	Checklist Pre-Entrega
Secao 8	Custos de Operacao
Secao 9	Escalabilidade
Secao 10	Suporte e Contato

Secao 1 Visao Geral do Sistema

Marina One v2.0 e um sistema SaaS multi-tenant de gestao integrada para marinas. Cada marina opera em schema isolado no PostgreSQL. Deploy automatico via GitHub Actions e Railway. Acesso por subdominio personalizado: **porto-belo.marinaone.com.br**.

Stack Tecnologico

Node.js v20 LTS	PostgreSQL 16	postgres.js
Chart.js	Docker	Railway

Modulos do Sistema

● Dashboard	● Fila de Operacoes	● Clientes	● Embarcacoes
● Vagas	● Contratos	● Financeiro	● Loja / PDV
● Manutencao	● Analytics	● Alertas	● Super-Admin

Secao 2 Arquitetura SaaS Multi-Tenant

Modelo schema-per-tenant: cada marina possui seu proprio schema PostgreSQL isolado (**marina_<slug>**). O schema **saas** e global e armazena a tabela de tenants e super_admins. Nenhuma marina acessa dados de outra.

Resolucao de Tenant (ordem de prioridade)

Prioridade	Metodo	Exemplo
1 (maior)	Header X-Tenant-Slug	X-Tenant-Slug: porto-belo
2	Subdominio	porto-belo.marinaone.com.br
3	Query string	?tenant=porto-belo
4 (menor)	Env SINGLE_TENANT_SLUG	SINGLE_TENANT_SLUG=demo

Schemas no PostgreSQL

Schema	Conteudo
saas	Tabela global de tenants, super_admins
marina_porto-belo	Dados exclusivos da Marina Porto Belo
marina_santos	Dados exclusivos da Marina Santos
marina_<slug>	Schema de cada marina cadastrada

Super-Admin: Painel exclusivo do administrador em **/api/superadmin/*** para criar, gerenciar e monitorar todas as marinas. Acesso por JWT separado com privilegios de nivel global.

Secao 3 Requisitos e Infraestrutura

Railway e a plataforma de hospedagem utilizada. Deploy automatico via GitHub. Sem necessidade de servidor VPS ou configuracao de SO.

Componentes Railway

Componente	Detalhe	Custo
App (marina-one-app)	Node.js via Dockerfile	Plano Hobby: US\$ 5/mes
PostgreSQL	Gerenciado pelo Railway	Incluso no plano
Volume persistente	postgres-volume	Incluso
Dominio Railway	marina-one-app.up.railway.app	Gratuito
Dominio customizado	*.marinaone.com.br (Cloudflare)	Dominio: R\$ 40/ano

Variaveis de Ambiente Obrigatorias

```
DATABASE_URL=${{Postgres.DATABASE_URL}}  
NODE_ENV=production  
PORT=3000  
DB_SSL=true  
JWT_SECRET=<chave-secreta-forte>  
BASE_DOMAIN=marinaone.com.br
```

Secao 4 **Licencas e Dependencias**

■ **Custo total de licencas de software: R\$ 0,00.** Todo o stack open source e de uso livre, inclusive para fins comerciais.

Componente	Licenca	Custo
Node.js v20 LTS	MIT	Gratuito
PostgreSQL 16	PostgreSQL License	Gratuito
postgres.js	MIT	Gratuito
Chart.js	MIT	Gratuito
Docker	Apache 2.0	Gratuito
Railway	Comercial	US\$ 5/mes (Hobby)
Cloudflare	Comercial (Free tier)	Gratuito
TOTAL LICENCAS SOFTWARE		R\$ 0

Secao 5 Deploy em Producao (Railway)

Passo 1 - Pre-requisitos

- Conta Railway (railway.app)
- Conta GitHub com repositório do projeto
- Railway CLI: `npm install -g @railway/cli`

Passo 2 - Criar projeto Railway

```
railway login
railway init --name "marina-one"
```

Passo 3 - Adicionar PostgreSQL

```
railway add --database postgres
```

Passo 4 - Configurar variaveis de ambiente

```
railway variables set NODE_ENV=production PORT=3000 DB_SSL=true
railway variables set JWT_SECRET=<chave-secreta-forte>
railway variables set DATABASE_URL="{{Postgres.DATABASE_URL}}"
railway variables set BASE_DOMAIN=marinaone.com.br
```

Passo 5 - Deploy inicial

```
railway up --service marina-one-app
```

Passo 6 - Conectar GitHub (auto-deploy)

No painel Railway: Settings > Source > MadmaxAI/marinaone > branch main
No GitHub: Settings > Installed Apps > Railway App > Configure > autorizar repo

Passo 7 - Gerar dominio publico Railway

Via painel Railway: Settings > Networking > Generate Domain
URL gerada: marina-one-app.up.railway.app

Passo 8 - Atualizacoes futuras (automaticas)

```
publicar.bat "descricao da alteracao"
# bump versao > commit > push GitHub > Railway detecta > deploy automatico
```

Secao 6 Configuracao de Dominio (Cloudflare)

Por que Cloudflare? O registro.br nao suporta wildcards DNS (* CNAME). O Cloudflare (free tier) permite wildcard e delega o DNS do dominio. Resultado: cada marina acessa por subdominio proprio.

Passo 1 - Adicionar dominio no Cloudflare

Acesse cloudflare.com > Add site > marinaone.com.br

Passo 2 - Configurar DNS no Cloudflare

Nome	Tipo	Destino	Proxy
*	CNAME	q8n07iv8.up.railway.app	DNS only (cinza)
_acme-challenge	CNAME	q8n07iv8.authorize.railwaydns.net	DNS only (cinza)

IMPORTANTE: Ambos os registros devem estar como **DNS only (icone cinza)**, nao como Proxied (laranja). O _acme-challenge e necessario para o Railway emitir certificado SSL wildcard via Let's Encrypt.

Passo 3 - Trocar nameservers no registro.br

- jeff.ns.cloudflare.com
- kallie.ns.cloudflare.com
Aguardar propagacao: 5 min a 24h

Passo 4 - Verificar acesso por subdominio

<https://porto-belo.marinaone.com.br> --> Marina Porto Belo
<https://santos.marinaone.com.br> --> Marina Santos

Secao 7

Checklist Pre-Entrega

- Projeto Railway criado e PostgreSQL provisionado
- Variaveis de ambiente configuradas corretamente
- Deploy inicial bem-sucedido (railway up)
- GitHub App Railway autorizado no repositorio
- Auto-deploy testado (push na branch main aciona deploy)
- Dominio customizado configurado no Cloudflare
- Nameservers atualizados no registro.br
- HTTPS funcionando (certificado SSL ativo)
- Super-admin criado e funcional
- Primeiro tenant (marina) provisionado e testado
- Credenciais padrao alteradas
- Sistema testado em mobile (responsividade)
- publicar.bat funcionando corretamente
- Treinamento realizado com os operadores

Secao 8 Custos de Operacao

Item	Descricao	Custo Mensal
Railway Hobby Plan	App + PostgreSQL gerenciado	US\$ 5/mes (~R\$ 30)
Dominio marinaone.com.br	registro.br	R\$ 40/ano (~R\$ 4/mes)
Cloudflare	DNS + CDN + SSL	Gratuito
GitHub	Repositorio + CI/CD	Gratuito
TOTAL		~R\$ 34/mes

Nota: O custo real para o cliente e a mensalidade de manutencao contratada (R\$ 1.000/mes), que **ja inclui** hospedagem Railway, monitoramento, atualizacoes e suporte tecnico.

Secao 9 Escalabilidade

Atual: Railway Hobby (US\$5/mes) — suporta ate ~50 usuarios simultaneos com PostgreSQL. A migracao para PostgreSQL ja foi realizada — base preparada para escala horizontal.

Quando escalar:

- Mais de 50 usuarios simultaneos
- Multiplas marinas grandes com relatorios pesados em tempo real
- Necessidade de Redis para cache de sessao
- Integracao com sistemas externos (ERP, contabilidade)

Opcoes de upgrade: Railway Pro (US\$20/mes), multiplas instâncias, Redis para cache, load balancer.

Secao 10 Suporte e Contato

Plano	Valor	Cobranca	Inclui
Implantacao	R\$ 3.000	Unico	Configuracao Railway, dominio, primeiro tenant, treinamento
Manutencao Mensal	R\$ 1.000/mes	Recorrente	Hospedagem, atualizacoes, suporte, monitoramento
Novo Tenant	R\$ 500	Por marina	Provisionamento, personalizacao, treinamento
Personalizacao	R\$ 150/hora	Sob demanda	Novos modulos, integracoes, relatorios

Arthur Noli

Especialista em Sistemas de Gestao para Marinas

 rj.madmax@gmail.com